高数学习网站产品规格说明书（Spec）

> 基于苏格拉底式需求访谈整理，用于指导后续设计与开发。

---

1. 项目定位

产品名称：暂未命名（开发代号：Calculus-Helper）

核心定位：面向大一上学期学生的**高数知识科普型网站**，辅以可快速查询的**全局公式表**。

一句话描述：一个干净、极简、响应式的高数上册学习网站，学生可以查概念、看解释、翻公式、做小测、问 AI，并根据错题获得复习推荐。

---

2. 目标用户

- **主要用户**：大一上学期学生，包含：
  - 零基础或文科转理科的学生（需要口语化、从直观例子出发）
  - 正常工科/经管类专业学生（需要与教材进度对齐）
- **使用场景**：
  - 课堂上没听懂，课后快速查概念
  - 做作业时查公式
  - 考前复习，通过小测发现薄弱点

---

3. 内容范围

只覆盖高数上册，确保深度和质量：

1. 函数与极限
2. 导数与微分
3. 微分中值定理与导数的应用
4. 不定积分
5. 定积分
6. 定积分的应用

下册内容不作为第一期范围，但数据结构需预留扩展能力。

---

4. 核心功能

4.1 知识点学习

- 每个知识点以**图文为主**的形式呈现。
- 内容包含：
  - 口语化概念解释
  - 关键公式（可切换精美渲染 / 纯文本模式）
  - 1-2 个典型例题及详细步骤
  - 相关公式快捷入口

4.2 全局公式表

- 作为**独立的全局功能**，固定在顶部导航。
- 按章节/主题分类（极限、导数、积分等）。
- 支持关键词搜索，搜索结果中高亮/加粗匹配内容。
- 每个公式条目可跳转至相关知识点。

4.3 章节测验

- 每个知识点末尾附带 1-3 道选择题/填空题。
- 提交后即时显示：
  - 对错
  - 正确答案
  - 解析
- 记录错题和对应知识点标签。

4.4 薄弱点推荐

- 根据测验错误率，动态推荐相关复习章节或知识点。
- 推荐逻辑（MVP 版）：
  - 统计每个知识点标签的错题数
  - 错题数 ≥ 2 时，标记为"薄弱点"
  - 在首页或个人中心显示"建议复习"

4.5 用户账户

- **必须登录**才能使用个性化功能（测验记录、错题本、推荐、AI 答疑历史）。
- 支持：

    - 注册 / 登录
    - 个人学习概览
    - 错题本
    - 收藏知识点/公式

4.6 AI 答疑助手

- 页面右下角悬浮一个**聊天按钮**，点击后展开对话窗口。
- **默认结合当前知识点上下文**回答：
    - 如果用户在知识点详情页，AI 会自动带入该知识点标题和摘要作为上下文
    - 例如："我在看【导数的定义】，用户问：这个 h 为什么能趋近于 0？"
- 提供**"通用模式"切换**：用户可以关闭上下文，让 AI 回答任意高数问题。
- 支持**连续对话**，保留本轮聊天历史。
- 回答中的数学公式使用 KaTeX 渲染。
- 未登录用户可临时使用（会话级），登录后保存历史记录。

---

5. 信息架构

```
首页
├── 章节导航（按教材章节）
│   └── 知识点卡片列表
│       └── 知识点详情页
│           ├── 概念解释
│           ├── 公式展示
│           ├── 例题
│           ├── 相关公式
│           ├── 小测验
│           └── AI 答疑助手（悬浮窗）
├── 全局公式表
│   ├── 分类浏览
│   └── 搜索
├── 个人中心（需登录）
│   ├── 学习概览
│   ├── 错题本
│   ├── 收藏
│   ├── 推荐复习
│   └── AI 答疑历史
└── 登录 / 注册
```

---

6. 页面结构

6.1 首页

- 简洁的 Hero 区域：产品名称 + 一句话介绍
- 章节导航卡片（6 章）
- 搜索框（支持搜知识点、公式）
- 登录/注册入口
- 登录后显示：今日推荐复习、最近学习进度

6.2 章节页

- 章节标题 + 本章学习目标
- 知识点卡片网格/列表
- 每个卡片：标题、一句话摘要、学习进度（未开始/学习中/已完成）

6.3 知识点详情页

- 面包屑导航：首页 > 章节 > 知识点
- 标题 + 标签
- 正文内容（Markdown 渲染）
- 公式展示区域（KaTeX + 纯文本切换）
- 例题区域
- "相关公式"快捷链接
- 小测验区域
- 上一篇 / 下一篇导航

6.4 公式表页

- 顶部搜索框
- 分类标签栏（全部 / 极限 / 导数 / 积分 / ...）
- 公式卡片列表
- 每个公式：名称、公式内容、所属章节、相关知识点链接

6.5 个人中心

- 学习概览：已学知识点数、测验次数、正确率
- 薄弱点推荐列表
- 错题本
- 收藏夹
- AI 答疑历史记录

6.6 登录/注册页

- 简洁表单
- 邮箱 + 密码
- （MVP 可不支持第三方登录）

6.7 AI 答疑助手（全局悬浮组件）

- 固定在页面右下角的圆形按钮
- 点击后从右下角弹出聊天窗口
- 窗口内包含：
    - 消息列表（用户问题 + AI 回答）
    - 输入框
    - "结合当前知识点"开关
    - 新建对话按钮

---

7. 交互设计

7.1 视觉风格

- **极简风**：大量留白、少按钮、一页聚焦一个概念
- 主色调：白 / 浅灰 + 深色强调色（如 #1a1a1a）
- 公式区域使用浅灰背景卡片，突出显示

7.2 公式展示

- 默认使用 **KaTeX** 渲染精美公式
- 提供切换按钮，可切换为纯文本模式（方便复制或低性能设备）
- 搜索公式时，匹配文本高亮/加粗

7.3 响应式适配

- 桌面端：侧边章节导航 + 主内容区
- 平板/手机：顶部导航 + 单列内容，公式支持横向滚动

7.4 操作简洁

- 搜索入口始终可见
- 公式表全局可达
- 登录后才能保存测验记录

---

8. 技术栈

8.1 前端/全栈框架

- **Next.js 14+（App Router）**
- **React 18+**
- **TypeScript**

8.2 样式

- **Tailwind CSS**
- 或 CSS Modules（视复杂度决定）

8.3 公式渲染

- **KaTeX**（用于精美公式）
- 自定义纯文本回退方案

8.4 数据库

- **SQLite**
- ORM：**Prisma**（推荐，TypeScript 友好）

8.5 认证

- **NextAuth.js** 或自定义 Session + Cookie
- MVP 建议：邮箱 + 密码，使用 bcrypt 加密

8.6 内容管理

- 知识点内容以 **Markdown 文件**形式存储
- 使用 `gray-matter` 解析 frontmatter
- 使用 `remark/rehype` 渲染 Markdown
- 公式在 Markdown 中直接写 LaTeX

8.7 AI 接入

- **DeepSeek API**（通过后端代理调用）
- 后端 API Route：`/api/chat`
- 前端通过 Server-Sent Events (SSE) 或普通 POST 接收流式/非流式回答
- API Key 存储在环境变量 `.env.local` 中，**绝不暴露到前端**
- 系统提示词（System Prompt）约束 AI：
    - 只回答高等数学相关问题
    - 回答要适合大一学生理解

- 尽量使用中文，公式用 LaTeX

8.8 部署

- 开发环境：本地运行
- 生产环境（可选）：Vercel + 服务器端 SQLite（或后续迁移到 PostgreSQL）

---

9. 数据模型（Prisma 示意）

```
model User {
  id        String   @id @default(cuid())
  email     String   @unique
  password  String
  name      String?
  createdAt DateTime @default(now())
  updatedAt DateTime @updatedAt

  quizAttempts  QuizAttempt[]
  bookmarks     Bookmark[]
  chatSessions  ChatSession[]
}

model QuizAttempt {
  id          String   @id @default(cuid())
  userId      String
  questionId  String
  isCorrect   Boolean
  createdAt   DateTime @default(now())

  user User @relation(fields: [userId], references: [id])
}

model Bookmark {
  id           String @id @default(cuid())
  userId       String
  contentType  String // 'topic' | 'formula'
  contentSlug  String

  user User @relation(fields: [userId], references: [id])
}
```

> 内容数据（知识点、公式、题目）存储在 Markdown/JSON 文件中，不放入数据库。

9.2 AI 聊天记录

```
model ChatSession {
  id        String   @id @default(cuid())
  userId    String?
  title     String?  // 自动生成，如"导数的定义"
  contextSlug String? // 关联的知识点 slug
  createdAt DateTime @default(now())
  updatedAt DateTime @updatedAt

  user     User?        @relation(fields: [userId], references: [id])
  messages ChatMessage[]
}

model ChatMessage {
  id        String   @id @default(cuid())
  sessionId String
  role      String   // 'user' | 'assistant'
  content   String
  createdAt DateTime @default(now())

  session ChatSession @relation(fields: [sessionId], references: [id], onDelete: Cascade)
}
```

---

10. 推荐算法（MVP 版）

```
1. 获取用户最近 N 次测验记录
2. 按知识点标签分组统计：
   - 总题数
   - 错误数
   - 错误率 = 错误数 / 总题数
3. 筛选错误率 ≥ 50% 且错题数 ≥ 2 的知识点
4. 按错误率降序排列
5. 在首页/个人中心展示前 3-5 个"建议复习"
```

---

11. 开发阶段

阶段一：基础骨架（MVP）

- [ ] Next.js 项目初始化 + Tailwind + KaTeX
- [ ] Markdown 内容加载机制
- [ ] 首页 + 章节页 + 知识点详情页
- [ ] 全局公式表 + 搜索

阶段二：测验与账户

- [ ] SQLite + Prisma 配置
- [ ] 用户注册/登录
- [ ] 小测验功能
- [ ] 错题记录

阶段三：个性化

- [ ] 薄弱点推荐
- [ ] 学习进度追踪
- [ ] 收藏功能

阶段四：AI答疑助手

- [ ] DeepSeek API 接入（后端代理）
- [ ] 悬浮聊天窗口 UI
- [ ] 上下文感知（结合当前知识点）
- [ ] 聊天记录保存

阶段五：优化

- [ ] 响应式细节优化
- [ ] 性能优化
- [ ] 内容扩充

---

12. 设计原则

1. **以学习者为中心**：每页只讲清楚一个概念，不堆砌信息。
2. **降低认知负荷**：用口语化解释、图示、例题帮助学生理解。
3. **搜索优先**：任何知识点和公式都要能被快速找到。
4. **渐进增强**：核心功能先跑通，再叠加个性化和高级功能。
5. **新手友好**：代码结构清晰，方便后续学习和扩展。

---

13. 待决策事项

- [ ] 产品正式名称
- [ ] 品牌主色调（当前建议：#1a1a1a 深色 + 白色背景）
- [ ] 是否需要第三方登录（MVP 建议不做）
- [ ] 是否需要管理员后台添加内容（MVP 建议直接编辑 Markdown）

文档版本：v1.0
生成日期：2026-08-07